

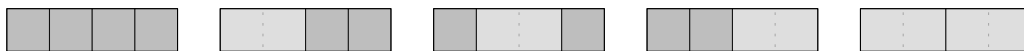
Ciąg Fibonacciego, współczynniki dwumianowe

Przyjmujemy, że liczby naturalne to $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ oznaczamy $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ (czyli $[0] = \emptyset$) oraz $\mathbb{N}_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$. Jeśli $\varphi(\cdot, \dots, \cdot)$ jest formułą logiczną, to przez $[\varphi(\cdot, \dots, \cdot)]$ oznaczamy jej funkcję charakterystyczną, to znaczy, jeśli dla argumentów $n_1, \dots, n_k$ formuła φ jest spełniona to $[\varphi(n_1, \dots, n_k)] = 1$, a w przeciwnym przypadku $[\varphi(n_1, \dots, n_k)] = 0$. Na przykład, $[n = m] = 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy $n = m$ i $[n = m] = 0$ w każdym innym wypadku.

CIĄG FIBONACCIEGO

Ciąg Fibonacciego $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ zadany jest przez: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ i $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$. Ciąg ten zlicza wiele interesujących obiektów kombinatorycznych.

Dla ustalonego $n \in \mathbb{N}$ rozważ prostokąt o wymiarach $1 \times n$ podzielony na n kwadratów. Taki prostokąt będziemy nazywać *n-planszą*. *Kafelkowaniem n-planszy* nazywamy dowolne jej pokrycie kwadratami 1×1 i kostkami domino 1×2 takie, że żadne dwa elementy się nie nachodzą. Niech f_n będzie liczbą wszystkich kafelkowań tego prostokąta. Dla przykładu poniżej podajemy wszystkie kafelkowania 4-planszy, zatem $f_4 = 5$. Zauważ, że 0-plansza ma jedno puste kafelkowanie więc $f_0 = 1$.



Pokażemy, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$, mamy $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$. Niech $\mathcal{A}$ będzie zbiorem wszystkich kafelkowań $(n+2)$ -planszy. Niech $\mathcal{B}$ będzie sumą rozłączną wszystkich kafelkowań $(n+1)$ -planszy i n -planszy. Rozważ następującą funkcję z $\mathcal{A}$ w $\mathcal{B}$. Dla danego kafelkowania w $\mathcal{A}$ usuń jego ostatni element. Nietrudno sprawdzić, że wynik funkcji jest zawsze w $\mathcal{B}$ oraz że funkcja ta jest odwracalna, a zatem bijektywna. Ponadto $f_0 = 1$ i $f_1 = 1$. Wszystko to dowodzi, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy

$$f_n = F_{n+1}.$$

WSPÓŁCZYNNIK DWUMIANOWY

Współczynnik dwumianowy $\binom{n}{k}$, dla ustalonych $n, k \in \mathbb{N}$, to liczba k -elementowych podzbiorów zbioru n -elementowego. Niech $n, k \in \mathbb{N}$, wtedy dostajemy, że

- (i) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$,
- (ii) $\binom{n}{k} = 0$ jeśli $k > n$,
- (iii) $\binom{n}{1} = n$ jeśli $n > 0$,
- (iv) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ jeśli $n \geq k$,

- (v) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ jeśli $n \geq k > 0$,
(vi) $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ jeśli $n \geq k$,
(vii) $\binom{n+1}{k+1} = \frac{n+1}{k+1} \binom{n}{k}$ jeśli $n \geq k$.

Nazwa współczynniki dwumianowe bierze się z następującego rozwinięcia dwumianu: dla dowolnych $x, y \in \mathbb{R}$ i $n \in \mathbb{N}$ zachodzi

$$(x + y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}.$$

W szczególności dla każdego $n \in \mathbb{N}$:

- (i) $(1 + x)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i$,
(ii) $2^n = (1 + 1)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}$,
(iii) $3^n = (2 + 1)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} 2^i$,
(iv) $0 = (1 - 1)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i$.

CIĄG FIBONACCIEGO

Zadanie 1. Dla danego $n \in \mathbb{N}$, ile jest słów długości n nad alfabetem $\{0, 1\}$, które nie zawierają dwóch jedynek obok siebie?

Zadanie 2. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$:

$$F_{n+2} + \sum_{i=1}^{n-1} F_i 2^{n-i-1} = 2^n.$$

Zadanie 3. Na ile sposobów można podzielić liczbę $n \in \mathbb{N}_1$ na składniki większe niż 1, gdzie kolejność składników ma znaczenie. Na przykład, dla liczby 6 odpowiedź wynosi 5: $(2 + 2 + 2 = 3 + 3 = 2 + 4 = 4 + 2 = 6)$.

Zadanie 4. Zakładamy, że $\min \emptyset = -\infty$. Dla ustalonego $n \in \mathbb{N}$, niech

$$S_n = \{F \subseteq \mathbb{N} : \min F \geq |F|, \max F = n\}.$$

Znajdź wartość $|S_n|$.

Zachęcamy do rozwiązywania kolejnych zadań (5-12) korzystając z interpretacji przez zliczanie kafelkowań.

Zadanie 5. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=0}^n f_i = f_{n+2} - 1.$$

Wskazówka: Rozważ pozycję ostatniej kostki domino w kafelkowaniu $(n + 2)$ -planszy.

Zadanie 6. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=0}^n f_{2i} = f_{2n+1}.$$

Wskazówka: Rozważ pozycję ostatniego kwadratu w kafelkowaniu $(2n+1)$ -planszy.

Zadanie 7. Udowodnij, że dla wszystkich $n, m \in \mathbb{N}_1$:

$$f_{m+n} = f_m f_n + f_{m-1} f_{n-1}.$$

Wskazówka: Rozważ pozycje m i $m+1$ w kafelkowaniu $(m+n)$ -planszy.

Zadanie 8. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=0}^n \binom{n-i}{i} = f_n.$$

Wskazówka: Warto przyjąć, że i to liczba kostek domino w kafelkowaniu n -planszy.

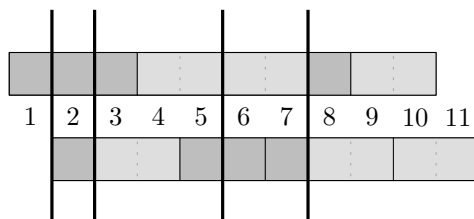
Zadanie 9. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i,j} \binom{n-i}{j} \binom{n-j}{i} = f_{2n+1}.$$

Zadanie 10. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=1}^n \binom{n}{i} f_{i-1} = f_{2n-1}.$$

Rozważ nieskończoną w obie strony planszę z polami indeksowanymi liczbami w $\mathbb{Z}$. Powiedzmy, że mamy dwie skończone plansze. Jedną z nich kładziemy tak, aby jej pierwszy kwadrat leżał na polu indeksowanym 1. Drugą kładziemy z dowolnym przesunięciem. Rozważ parę (X, Y) , gdzie X jest kafelkowaniem pierwszej planszy i Y jest kafelkowaniem drugiej planszy. Mówimy, że i jest *punktem łamania* tej pary, jeśli w żadnym z kafelkowań na polach indeksowanych i i $i+1$ nie leży domino. Zobacz przykład na rysunku poniżej. W tym wypadku zbiór istotnych punktów łamania to $\{1, 2, 5, 7\}$.



Zadanie 11. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$:

$$f_n^2 = f_{n+1}f_{n-1} + (-1)^n.$$

Wskazówka: Rozważ dwa kafelkowania n -plansz i ustaw je z przesunięciem o jeden. Zlokalizuj ostatni istotny punkt łamania i zamień ogony.

Zadanie 12. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$:

$$\sum_{i=0}^n f_i^2 = f_n f_{n+1}.$$

WSPÓŁCZYNNIKI DWUMIANOWE

Zadanie 13. Ile rozwiązań ma równanie

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2025,$$

- (i) gdzie x_i są liczbami naturalnymi?
- (ii) gdzie x_i są dodatnimi liczbami naturalnymi?

Zadanie 14. Wykaż, że liczba podziałów zbioru $[n-1]$ jest równa liczbie podziałów zbioru $[n]$ niezawierających sąsiednich liczb w jednym bloku.

Zadanie 15. Niech $n \in \mathbb{N}_1$. Funkcja $f : [n] \rightarrow [n]$ jest *monotoniczna* jeśli dla wszystkich $i, j \in [n]$ z $i < j$ mamy $f(i) \leq f(j)$. Ile jest funkcji monotonicznych na $[n]$?

Zadanie 16. Niech $n \in \mathbb{N}$. Ile jest k -elementowych podzbiorów zbioru n -elementowego, które nie zawierają dwóch sąsiednich liczb.

Zadanie 17. Niech $n, m, k \in \mathbb{N}$ i $k \leq n-1$. Niech $A \subset [n-1]$ taki, że $|A| = k$. Ile jest funkcji $f : [n] \rightarrow [m]$ takich, że dla każdego $i \in A$ mamy $f(i) \leq f(i+1)$ i dla każdego $i \in [n-1] \setminus A$ mamy $f(i) < f(i+1)$?

Zadanie 18 (Reguły sumowania). Udowodnij, że dla dowolnych $n, k \in \mathbb{N}$ zachodzi

$$\sum_{j=0}^n \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1} \quad \text{oraz} \quad \sum_{j=0}^k \binom{n+j}{j} = \binom{n+k+1}{k}.$$

Zadanie 19. Dla ustalonych $n, m \in \mathbb{N}_1$ wyznacz postać zwartą

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{k}{m} \quad \text{oraz} \quad \sum_{k=1}^n k \binom{k}{m}.$$

Zadanie 20. Dla ustalonych $n, k \in \mathbb{N}$, posługując się interpretacją kombinatoryczną udowodnij, że

$$\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{n-i}{k-i} = 2^k \binom{n}{k}.$$

Zadanie 21. Dla ustalonych $n, m, k \in \mathbb{N}$, posługując się interpretacją kombinatoryczną udowodnij:

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^n i \binom{n}{i} &= n2^{n-1}, \\ \sum_{i=0}^n i^2 \binom{n}{i} &= (n + n^2)2^{n-2}, \\ \sum_{i=0}^k \binom{m}{i} \binom{n}{k-i} &= \binom{m+n}{k}.\end{aligned}$$

Zadanie 22. Korzystając z rozwinięcia dwumianu $(1+x)^n$ udowodnij tożsamości z poprzedniego zadania.

Zadanie 23. Wykaż, że dla dowolnej liczby pierwszej p , dowolnego $a \in \mathbb{N}_1$ oraz $k \in [p^a - 1]$ liczba $\binom{p^a}{k}$ jest podzielna przez p .

Zadanie 24. Niech $n \in \mathbb{N}_3$. Znajdź zwarty wzór na

$$\frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=0}^n \binom{n}{2k+1} 5^k.$$

Zadanie bonusowe do spisanania

Niech $p, q \in \mathbb{N}_1$ i niech

$$S_n(p, q) = \{F \subseteq \mathbb{N} : q \min F \geq p|F|, \max F = n\}.$$

Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ niech $a_n = |S_n(p, q)|$.

Problem 1. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ takiego, że $n \geq p + q$:

$$a_n = \sum_{k=1}^q (-1)^{k+1} \binom{q}{k} a_{n-k} + a_{n-(p+q)}.$$

Wskazówka: Warto pokazać, że jeśli $X \subseteq \{n - q, \dots, n - 1\}$ i $A_X = \{F \in S_n(p, q) : X \cap F = \emptyset\}$, to $|A_X| = |S_{n-|X|}(p, q)|$.

Problem 2. Udowodnij, że dla każdej liczby $N \in \mathbb{N}$ istnieją $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{N}_2$ takie, że dla każdego $i \in [k - 1]$ mamy $c_i + 1 < c_{i+1}$ oraz

$$N = \sum_{i=1}^k F_{c_i}.$$

Udowodnij, że taka reprezentacja jest unikalna.

Problem 3. Dla $n \in \mathbb{N}$ udowodnij, że

$$\sum_{i+j+k=n} \binom{i+j}{i} \binom{j+k}{j} \binom{k+i}{k} = \sum_{r=0}^n \binom{2r}{r}.$$

Każdy problem jest wart 0,5 punktu. Przypominamy, że rozwiązania spisane **na komputerze** należy wysyłać na adres podany na stronie internetowej kursu w terminie do niedzieli 8 marca 23:59.